

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ORGANIZACIÓN COMPUTACIONAL

CATEDRÁTICO: ING. OTTO RENE ESCOBAR LEIVA

TUTOR ACADÉMICO: JUAN PABLO GARCÍA CEBALLOS

SEGUNDO SEMESTRE DEL 2,025

SECCIÓN B

CARRUSEL AUTOMATIZADO CON **CONTROL DE ACCESO SEGURO**

GARY DANIEL URIZAR GARCIA 202101146

WILSON WILFREDO PEREZ OTZOY 202300697

WALTER MANUEL MENDOZA PÉREZ 202106830

GUATEMALA, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2,025

Índice

INTRODUCCIÓN	2
OBJETIVOS	4
GENERALES	4
ESPECÍFICOS	4
CONTENIDO DE LA PRÁCTICA	6
DIAGRAMAS DE DISEÑO	6
Elaboración propia, 2025.	6
Elaboración propia, 2025.	7
Elaboración propia, 2025.	7
Elaboración propia, 2025.	8
MATERIAL Y EQUIPO UTILIZADO	8
PRESUPUESTO	10
APOORTE INDIVIDUAL	11
CONCLUSIONES	12
ANEXOS	14
Elaboración propia, 2025.	14

INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo da a conocer en forma de reporte, la implementación realizada durante la construcción de la práctica número 3, la cual consistió en la construcción de un carrusel con sistema de activación mediante contraseña y conteo de tiempo ascendente y descendente.

En el mismo se adjuntan los circuitos esquemáticos que se utilizaron durante la construcción, los componentes electrónicos, presupuesto, material e ilustraciones de los circuitos construidos en forma física.

OBJETIVOS

GENERALES

Diseñar, implementar e integrar un sistema digital de control para un carrusel automatizado que incorpora un mecanismo de autenticación seguro mediante una contraseña, gestión de intentos fallidos, control bidireccional de un motor DC y temporización de operación, aplicando de manera práctica los principios de lógica secuencial, combinacional y control de potencia para garantizar un funcionamiento robusto y seguro.

ESPECÍFICOS

- Implementar un sistema seguro de autenticación y gestión de accesos utilizando flip-flops tipo D para el almacenamiento de una contraseña de 4 bits, un comparador digital para su validación, y un contador de errores con visualización en display de 7 segmentos que active una alarma al detectar tres intentos fallidos consecutivos.
- Diseñar y controlar el movimiento bidireccional del carrusel mediante un puente H (L298 o similar) para manejar el motor DC, coordinando su operación con un sistema de temporización basado en un NE555 y contadores secuenciales (ascendente y descendente) para gestionar dos fases de giro: 15 segundos en un sentido (con LED verde) y 10

segundos en el sentido contrario (con LED rojo).

- Integrar todos los módulos del sistema (autenticación, control de motor, temporizadores y visualización) en un prototipo físico funcional, asegurando la correcta sincronización entre los subsistemas, la estabilidad de las señales de control y la presentación clara y ordenada del circuito en la maqueta final.

CONTENIDO DE LA PRÁCTICA

DIAGRAMAS DE DISEÑO

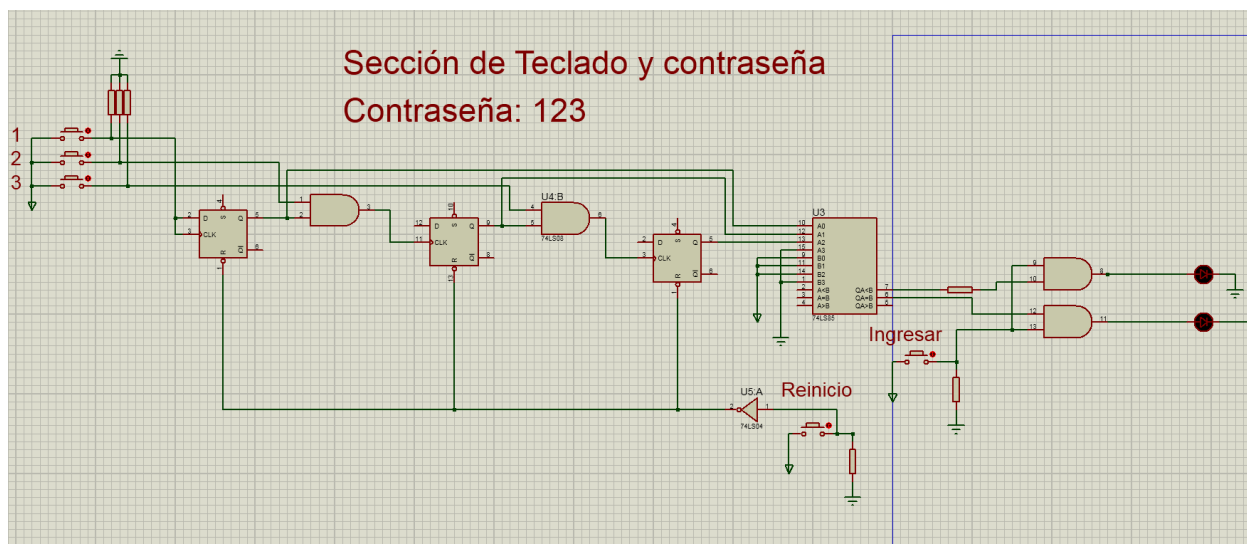


Figura 1. Diagrama en Proteus, circuito de teclado y contraseña

Elaboración propia, 2025.

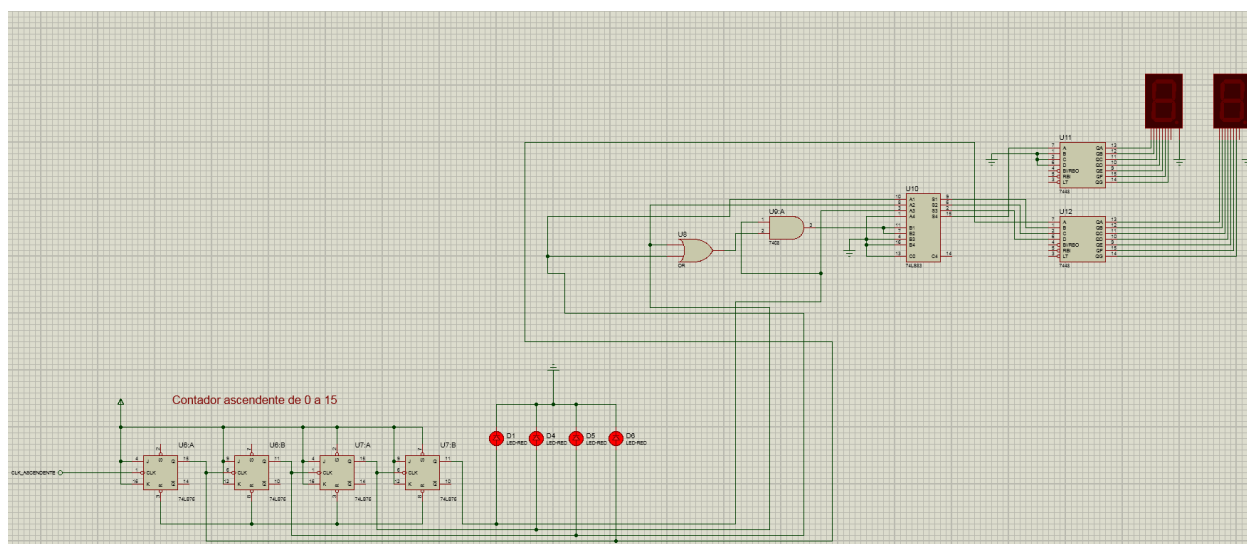


Figura 2. Diagrama en Proteus, circuito contador ascendente de 0 a 15

Elaboración propia, 2025.

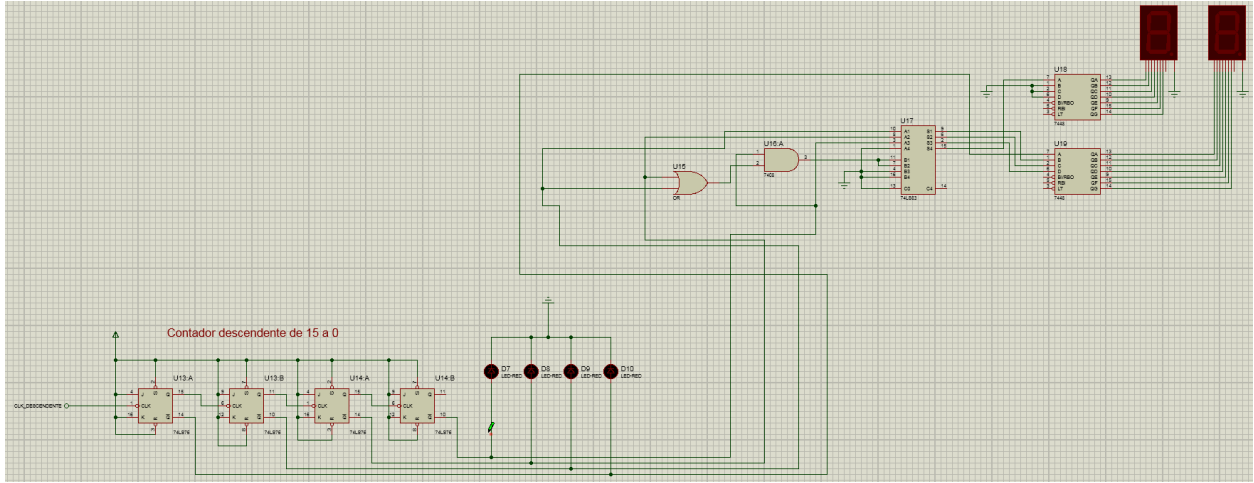


Figura 3. Diagrama en Proteus, circuito contador descendente 15 a 0

Elaboración propia, 2025.

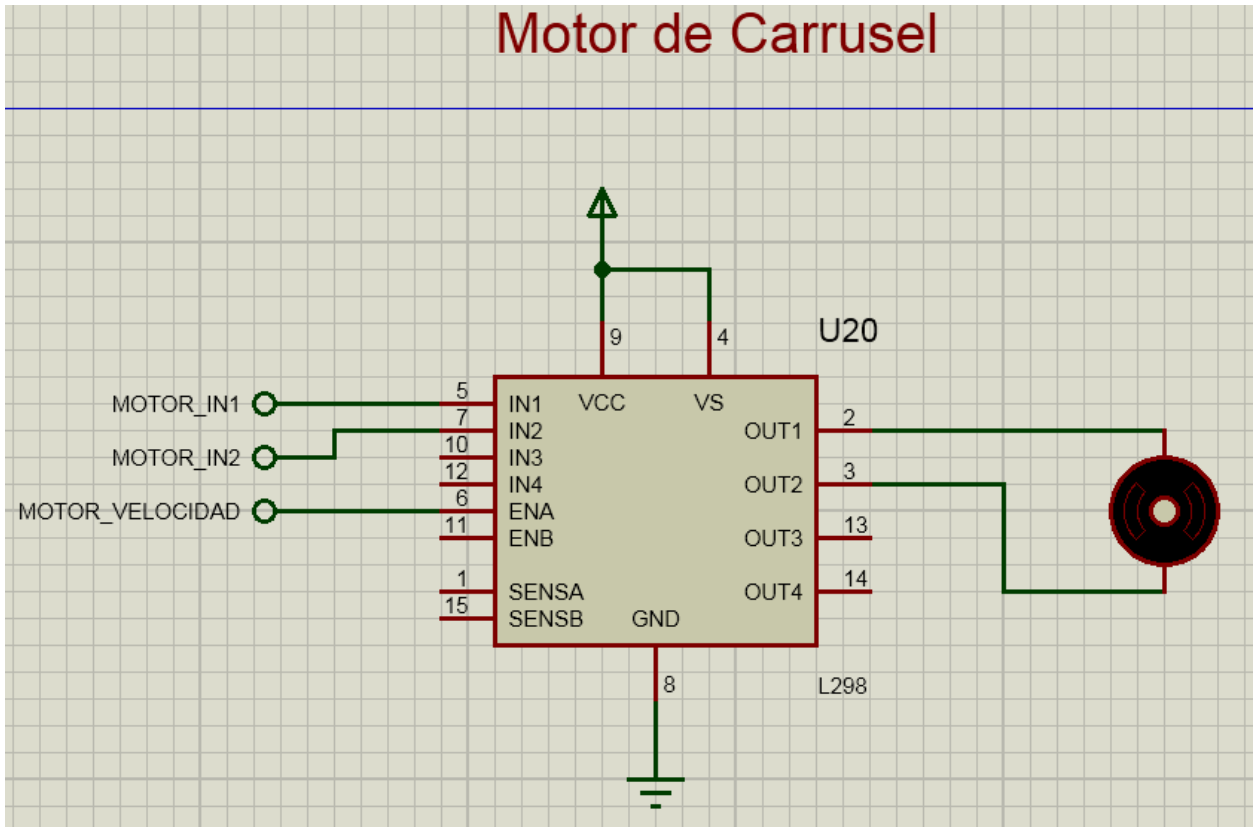


Figura 4. Diagrama en Proteus, puente h que controla el giro del carrusel.

Elaboración propia, 2025.

Diagrama Practica 3

Diagrama que representa la conexión entre módulos del proyecto

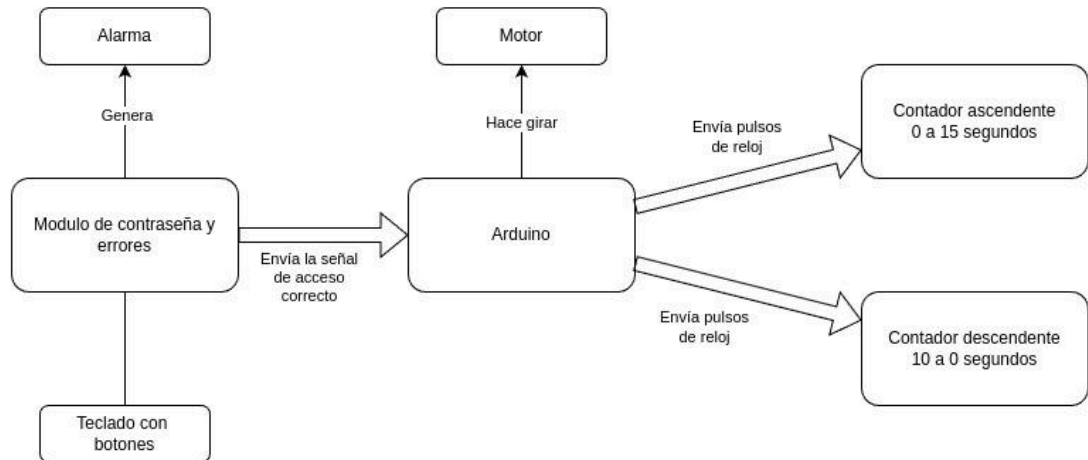


Figura 5. Diagrama de módulos del proyecto y funcionalidad.

MATERIAL Y EQUIPO UTILIZADO

Materiales	Especificación
Compuerta AND	74LS08
Compuerta OR	74LS32
Compuerta NOT	74LS04
Comparador	74LS85
Resistores	1K Ω / 330 Ω
Push Buttons	NA

LED	Diodo Emisor de luz
Protoboard	galletas de 830 puntos
Sumador Binario	74LS83
Decoder	74LS48
Display 7 segmentos	cato común
Flip Flops tipo D	74LS74
Flip Flop tipo JK	74LS76
Motor DC	NA
Temporizador NE555	NE555
Buzzer	NA
Cable para protoboard	color negro y rojo
Bateria de 6v	6V

Tabla 3. Tabla de materiales utilizados.

Elaboración propia, 2025.

PRESUPUESTO

PRACTICA 3 -Carrusel Automatizado con acceso seguro.

Cantidad	Descripcion	Precio	Subtotal
4	Resistencia de 1k Ω	0,50	2
6	Resistencia de 330 Ω	0,50	3
2	Compuerta OR 74LS32	7,00	14
3	Compuerta AND 74LS08	7,00	21
2	Compuerta XOR 74LS86	7,00	14
1	Inversor NOT 74LS04	7,00	7
1	Protoboard 830 puntos	40,00	40
4	Display de 7 segmentos	5	20
10	Resistencias de 10k Ω	0,50	5
4	Sumador 74LS283	9,00	36
4	LED verde	1,00	4
3	Flip Flop tiempo D	6,25	18,75
8	Flip Flop tiempo JK	11,00	88
2	Decodificador	9,00	18
5	push buttons	1,25	6,25
2	alambre para protoboard rojo	3,00	6
2	alambre para protoboard negro	3,00	6

TOTAL Q. Q309,00

APORTE INDIVIDUAL

GARY DANIEL URIZAR GARCIA

- Elaboración de la conexión y funcionalidad del motor DC bidireccional.
- Programación en arduino que envía pulsos de reloj a los contadores en un lapso de tiempo programable.
- Aporte en la elaboración del informe.

WILSON WILFREDO PEREZ OTZOY

- Elaboración de la autenticación por medio de contraseña de número binario de 3 bits 123 por defecto. validando un sistema seguro.
- Elaboración del contador descendente de números binarios de 4 bits usando Flip-Flops tipo JK.
- Aporte en la elaboración del informe.

WALTER MANUEL MENDOZA PÉREZ

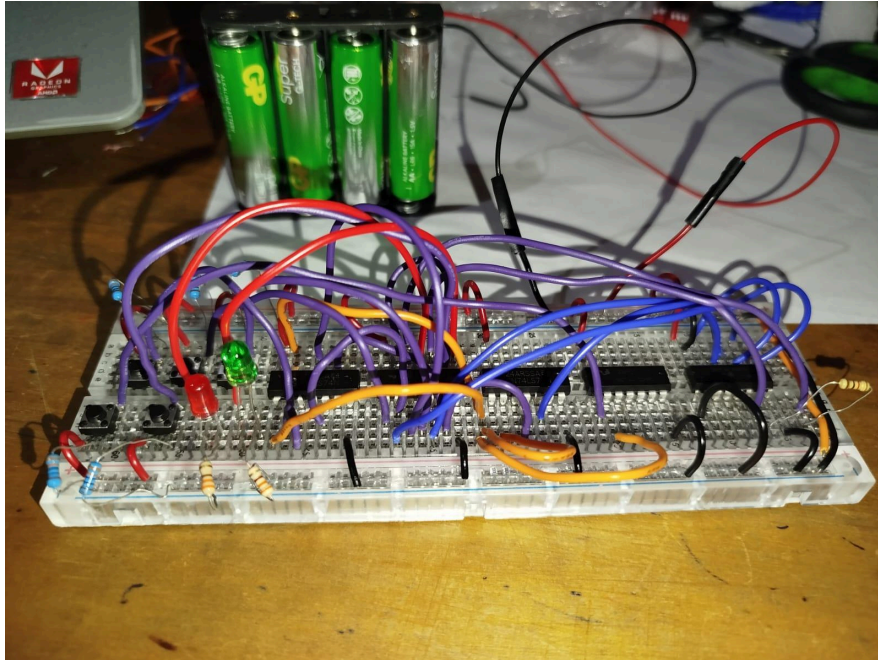
- Elaboración del contador ascendente de números binarios de 4 bits usando Flip-Flops tipo JK.
- Aporte en la elaboración del informe.

CONCLUSIONES

- La implementación del sistema de autenticación mediante lógica secuencial (flip-flops tipo D) y combinacional (comparador de 4 bits) demostró ser eficaz para garantizar el acceso seguro al carrusel. La integración del contador de errores con visualización en display de 7 segmentos y la activación de una alarma tras tres intentos fallidos consecutivos cumplió con los requisitos de seguridad, proporcionando un mecanismo robusto y confiable para la validación de usuarios..
- El control bidireccional del motor DC mediante el puente H, sincronizado con los temporizadores basados en el NE555 y los contadores secuenciales, permitió gestionar de manera precisa las fases de operación del carrusel. La coordinación entre los intervalos de tiempo (15 segundos en sentido horario con LED verde y 10 segundos en sentido antihorario con LED rojo) aseguró un funcionamiento automatizado y estructuralmente organizado, cumpliendo con las especificaciones de diseño y temporalización
- La integración exitosa de todos los módulos (autenticación, control de motor, temporización y visualización) en un prototipo físico validó la aplicabilidad de los principios de lógica secuencial y combinacional en sistemas mecatrónicos. La maqueta resultante no solo cumplió con los criterios funcionales y de seguridad, sino que también reforzó la

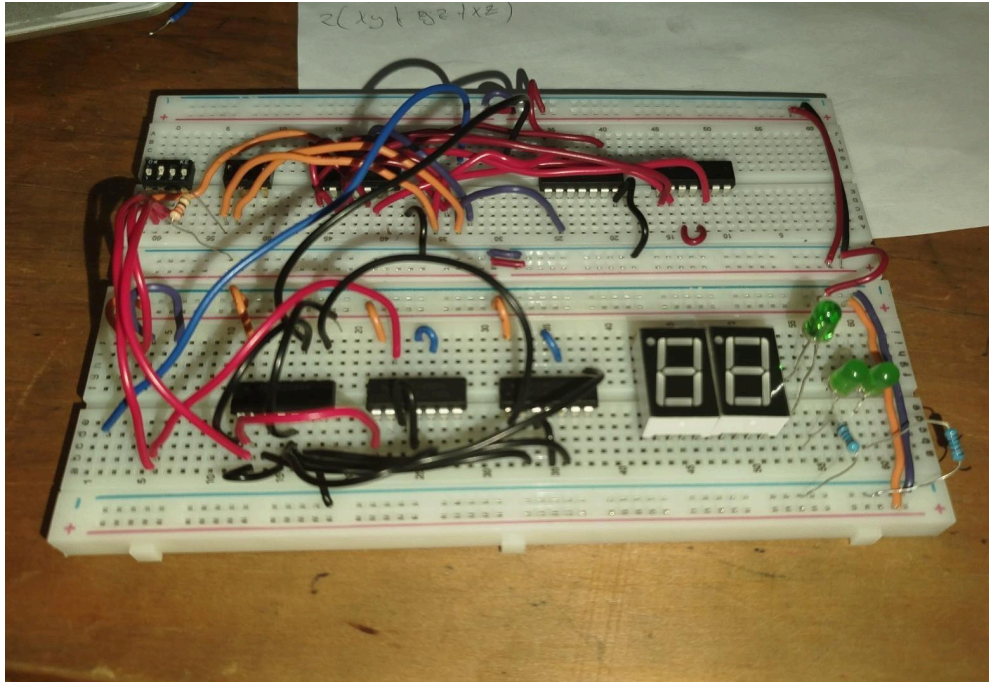
importancia de un diseño claro y ordenado para garantizar la estabilidad de las señales, la sincronización entre subsistemas y la escalabilidad del sistema para aplicaciones industriales reales.

ANEXOS



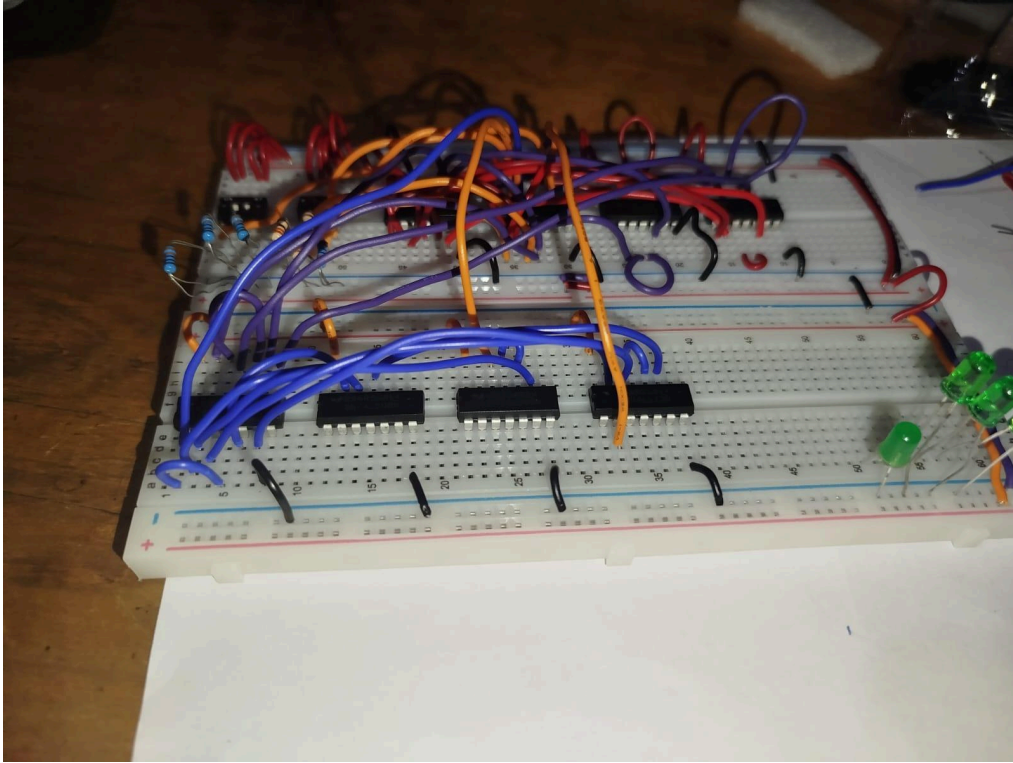
Módulo de autenticación, validación de contraseña 123

Elaboración propia, 2025.



Contador de 4 bits Descendente en protoboard.

Elaboración propia, 2025.



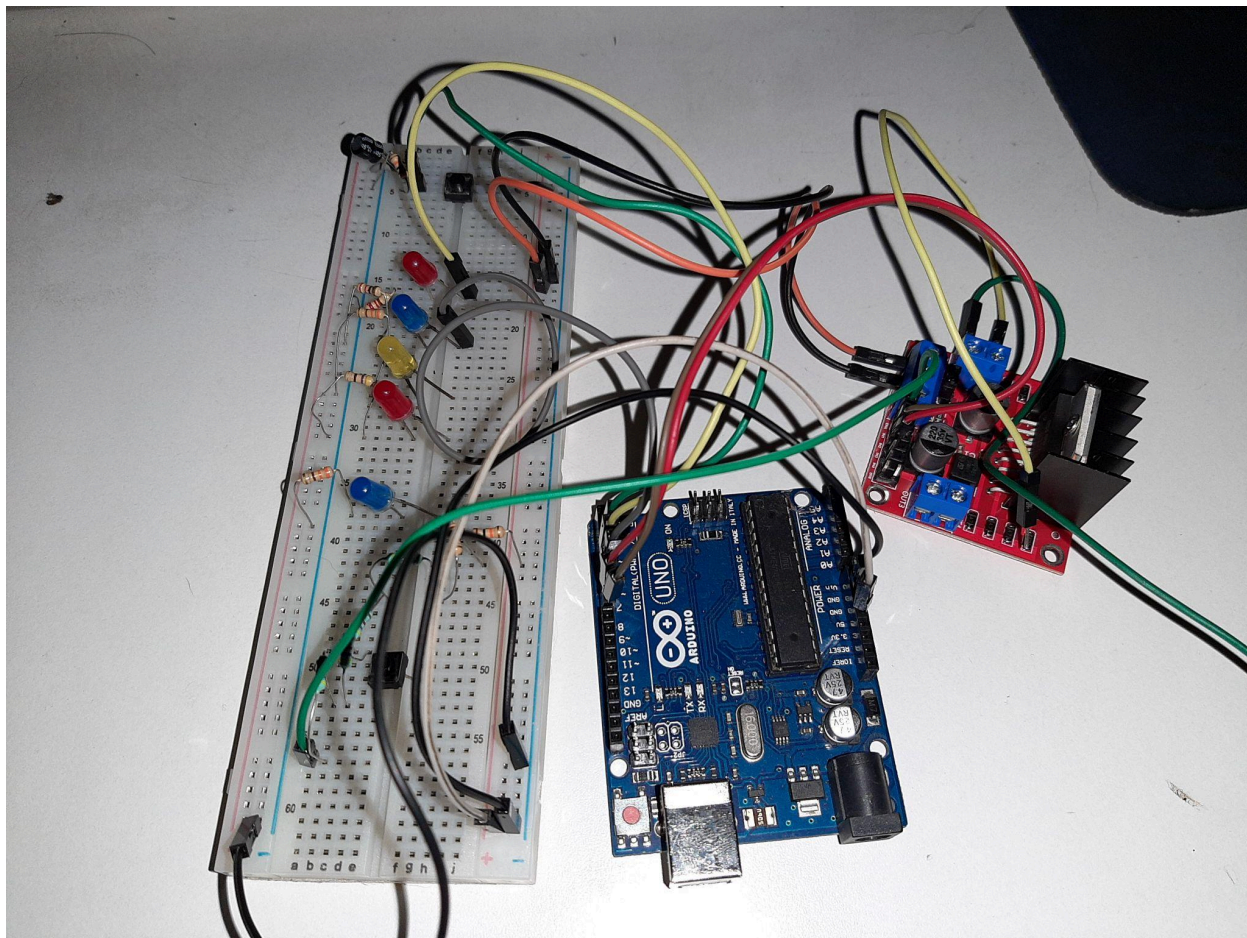
contador de 4 bits ascendente en protoboard.

Elaboración propia, 2025.



Maqueta de carrusel a utilizar.

Elaboración propia, 2025.



Circuito controlador de gestar el giro de motor y habilitación del mismo con arduino.

Elaboración propia, 2025.